

Corrigé 1 — vitesse en bas d'une chute libre

$\frac{1}{2}mv^2 = mgh$: la masse se simplifie, $v^2 = 2gh = 2 \times 10 \times 5 = 100$, donc $v = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$.

Corrigé 2 — hauteur maximale d'un lancer vertical

$$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{20^2}{2 \times 10} = \frac{400}{20} = 20 \text{ m}.$$

Corrigé 3 — conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique

a) $E_p = mgh = 2 \times 10 \times 3 = 60 \text{ J}$.

b) Sans frottement, E_m se conserve : en bas $E_p = 0$, donc $E_c = E_m = E_p(\text{haut}) = 60 \text{ J}$.

Corrigé 4 — vitesse en bas d'une pente sans frottement

$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 1,8} = \sqrt{36} = 6 \text{ m/s}$. *Non*, ce résultat ne dépend **pas** de l'inclinaison : seule la hauteur de descente h compte (une pente plus douce donne la même vitesse finale, sur une distance plus longue).

Corrigé 5 — l'énergie mécanique se conserve

a) Au sommet : $E_m = E_c + E_p = 0 + 80 = 80 \text{ J}$.

b) Sans frottement E_m reste égale à 80 J. En bas $E_p = 0$, donc $E_c = E_m - E_p = 80 - 0 = 80 \text{ J}$.